

BÁO CÁO QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VỚI AI

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin (Field)	Nội dung đặc tả (Description)
Mã tài liệu (Document ID)	HCMUS-LDMS-AIDEV
Tên tài liệu (Document Title)	Báo cáo Quy trình Phát triển Sản phẩm với AI (AI Development Report)
Dự án (Project Name)	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo (Author/Organization)	Nhóm Phát triển Dự án HCMUS-LDMS
Cấp độ bảo mật (Security Class)	Internal (Nội bộ team)
Trạng thái tài liệu (Status)	Draft — cập nhật theo từng chu kỳ log

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN (REVISION HISTORY)

Phiên bản (Version)	Ngày phát hành (Date)	Mô tả thay đổi (Description of Change)	Người thực hiện (Author)
1.0	24/07/2026	Khởi tạo báo cáo tổng hợp workflow phát triển với AI từ <code>product_backlog.md</code> và <code>project_log.md</code> (5 phiên log, 16–22/07/2026).	Nhóm phát triển
1.1	24/07/2026	Đối chiếu với codebase thực tế: xác nhận 26/26 story đã hoàn thành , trong khi <code>project_log.md</code> mới chỉ ghi nhận effort/token cho 16/26 story → cập nhật mục 1, 5, 6 để phản ánh khoảng trống ghi log (log thiếu), không phải khoảng trống tiến độ.	Nhóm phát triển

Mục lục

- 1. Tổng quan báo cáo
- 2. Quy trình phát triển với AI (AI-Assisted Workflow)
 - 2.1. Hai mẫu hình quy trình quan sát được
 - 2.2. Mô hình AI sử dụng theo phiên
- 3. Số liệu thời gian và Token AI theo phiên làm việc

- 3.1. Bảng chi tiết theo phiên
- 3.2. Phân bổ Token AI
- 3.3. Phân bổ thời gian làm việc
- 4. Phân tích hiệu suất (AI Productivity Analysis)
- 4.1. Hiệu suất Token / giờ
- 4.2. Token trên mỗi Story Point
- 4.3. Tổng hợp theo từng dev
- 5. Liên hệ với tiến độ Product Backlog
- 6. Khoảng trống dữ liệu và Khuyến nghị

1. Tổng quan báo cáo

Báo cáo này tổng hợp dữ liệu thực tế từ hai nguồn:

- docs/07-product-backlog.md : phạm vi 26 user story (Must 16 · Should 7 · Could 3), quy tắc Kanban/DoD — trong đó DoD mục 5 yêu cầu mỗi story phải "Ghi nhận thời gian thực hiện và token AI (nếu có) phục vụ báo cáo throughput".
- project_log.md : nhật ký 5 phiên làm việc thực tế của nhóm từ 16/07/2026 đến 22/07/2026.

Đối chiếu quan trọng: Tại thời điểm báo cáo, **toàn bộ 26/26 story đã hoàn thành trong codebase** (đã merge, chạy được local theo DoD mục 1–4). Tuy nhiên **project_log.md** mới chỉ ghi nhận đầy đủ effort/token cho **16/26 story (~61.5%)** qua 5 phiên log. Điều này cho thấy **log đang bị thiếu** ở khâu ghi nhận (DoD mục 5), chứ không phải tiến độ dự án còn dang dở. Chi tiết danh sách 10 story chưa được log xem tại [mục 6](#).

Số liệu tổng (theo dòng "Tổng cộng" trong **project_log.md** , chỉ phản ánh phần đã log):

Chỉ số	Giá trị
Story đã hoàn thành thực tế (codebase)	26/26 (100%)
Story được log effort + token đầy đủ (project_log.md)	16/26 (~61.5%)
Số phiên làm việc đã log	5 phiên
Tổng thời gian dev đã ghi nhận	12 giờ 05 phút (chỉ tính phần có log — chưa gồm 10 story chưa log)
Tổng token AI đã ghi nhận	690.000 token (tương tự, số thực tế cho 26/26 story nhiều khả năng cao hơn)
Story Points ghi nhận được	10 (chỉ 2/5 phiên có ghi SP)
Số dev/nhóm tham gia log	4 (Khoa Nguyễn; Khoa Ngô; Thái; Tuấn Anh)

2. Quy trình phát triển với AI (AI-Assisted Workflow)

2.1. Hai mẫu hình quy trình quan sát được

Từ cột "Ghi chú" trong `project_log.md`, nhóm đang áp dụng **hai mẫu hình workflow** khác nhau tùy dev:

- **Mẫu hình A — Relay 2 model (Khoa Nguyễn, phiên S1 & S5):** dùng **Claude Sonnet 5** để đọc và phân tích spec/AC trong Product Backlog, chia nhỏ task; sau đó chuyển sang **Claude Opus 4.8** để thực thi code (implementation). Đây là workflow "phân vai" — một model rẻ hơn cho việc suy luận/spec, một model mạnh hơn cho việc sinh code.
- **Mẫu hình B — Single-agent CLI (Tuấn Anh, phiên S3 & S4):** dùng **Claude Sonnet 5 chạy trong Claude Code (CLI)**, thực hiện toàn bộ chuỗi spec → code → test trong cùng một session liên tục, không đổi model.
- **Phiên S2 (Khoa Ngô & Thái):** không ghi nhận tên model trong log ("Ghi chú" để trống) — xem thêm mục 6 (khoảng trống dữ liệu).

Mẫu hình B – Single-agent CLI (Tuấn Anh)

Đọc User Story + AC
trong Product Backlog



Claude Sonnet 5 (Claude
Code)
Spec → Code → Test trong
1 session



Self-review + chạy local

```
graph TD; A[ ] --> B[Log effort + token  
vào project_log.md];
```

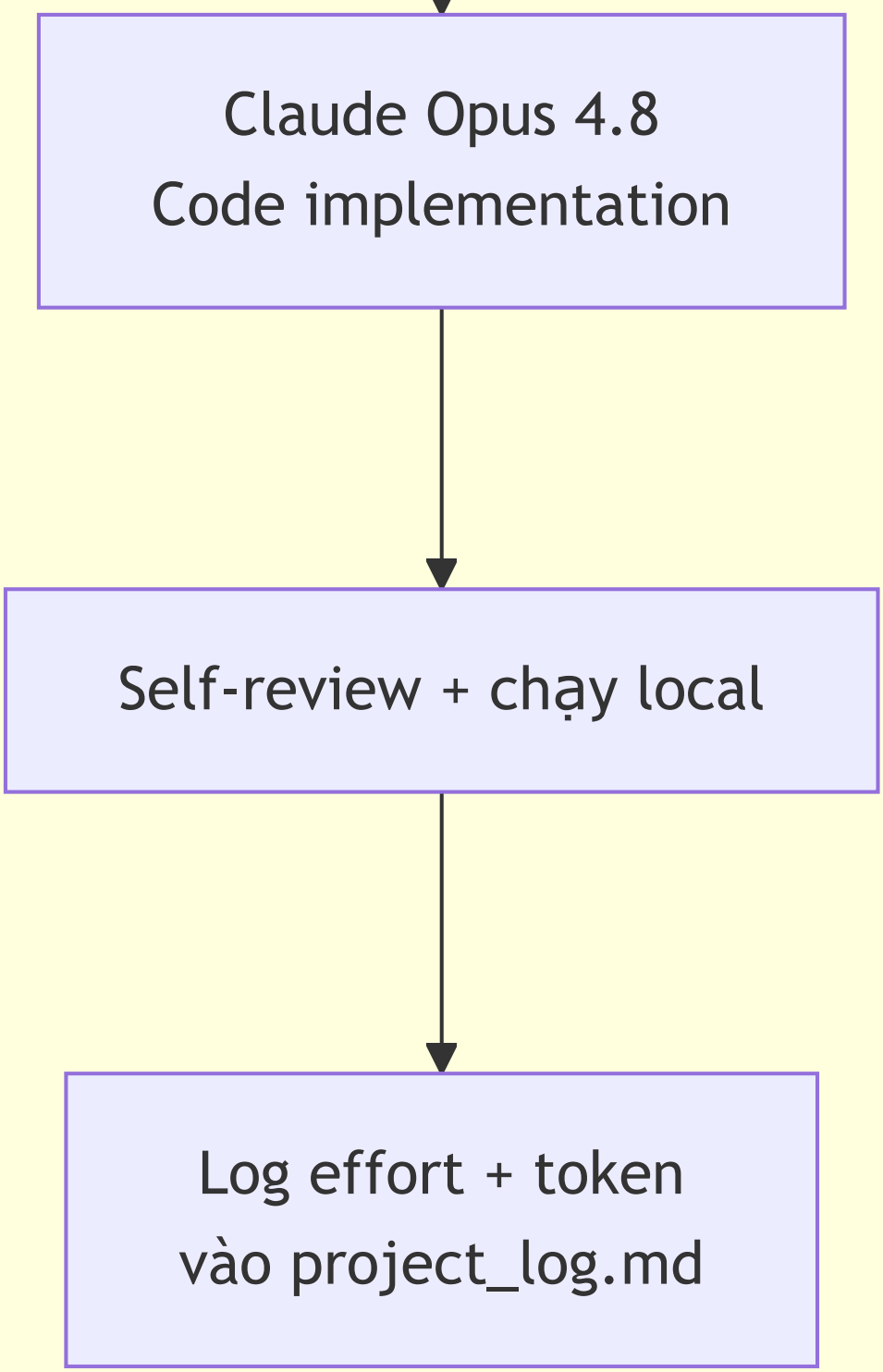
Log effort + token
vào project_log.md

Mẫu hình A – Relay 2 model (Khoa Nguyễn)

```
graph TD; A[Đọc User Story + AC  
trong Product Backlog] --> B[Claude Sonnet 5  
Phân tích spec, chia nhỏ  
task];
```

Đọc User Story + AC
trong Product Backlog

Claude Sonnet 5
Phân tích spec, chia nhỏ
task



```
graph TD; A[ ] --> B[Claude Opus 4.8  
Code implementation]; B --> C[Self-review + chạy local]; C --> D[Log effort + token  
vào project_log.md];
```

Claude Opus 4.8
Code implementation

Self-review + chạy local

Log effort + token
vào project_log.md

Phiên	Ngày	Dev	Model AI ghi nhận
S1	16/07/2026	Khoa Nguyễn	Claude Sonnet 5 (spec) + Claude Opus 4.8 (implement)
S2	16/07/2026	Khoa Ngô & Thái	(không ghi nhận)
S3	17/07/2026	Tuấn Anh	Claude Sonnet 5 (Claude Code)
S4	22/07/2026	Tuấn Anh	Claude Sonnet 5 (Claude Code)
S5	18/07/2026	Khoa Nguyễn	Claude Sonnet 5 (spec) + Claude Opus 4.8 (implement)

3. Số liệu thời gian và Token AI theo phiên làm việc

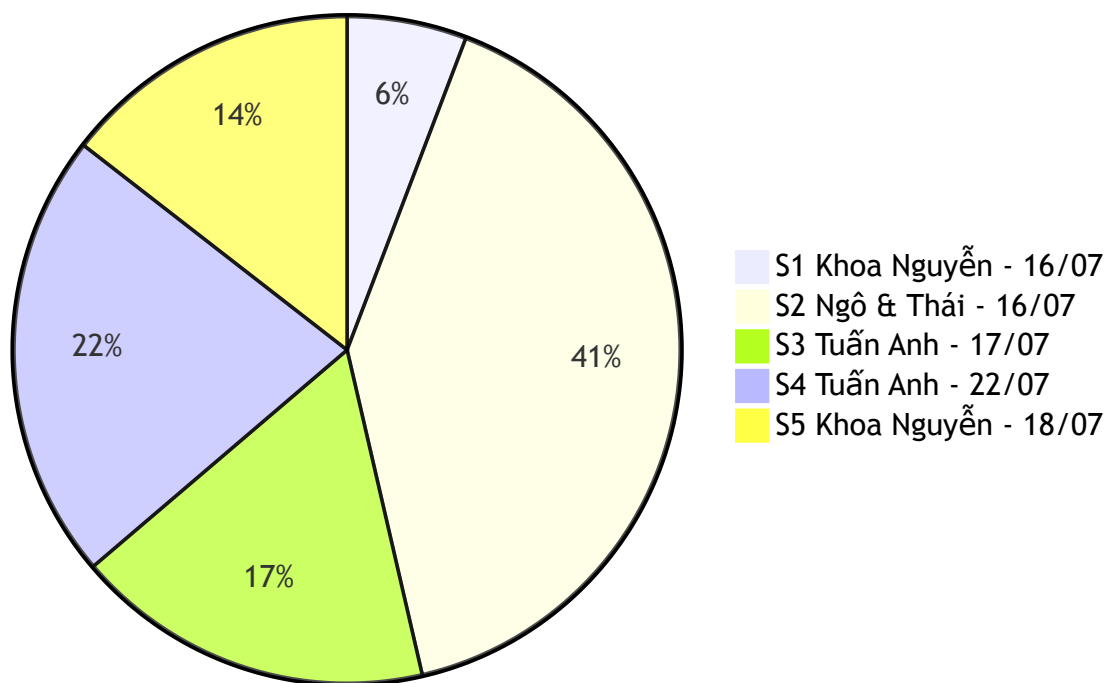
3.1. Bảng chi tiết theo phiên

Phiên	Ngày	Dev	Story ID	Thời gian	Token AI	Ghi chú công việc
S1	16/07/2026	Khoa Nguyễn	LDMS-008/026	2h	40K	Reader/Search placeholder & Document List
S2	16/07/2026	Khoa Ngô & Thái	LDMS-003/004/007/013/022	45 phút	280K	Pipeline Digitization & Publish
S3	17/07/2026	Tuấn Anh	LDMS-001/009/010/018	1h20min	120K	Platform & Identity (Mock JWT, Access Control, Google OAuth) + FE UI
S4	22/07/2026	Tuấn Anh	LDMS-001/009/010/018 (mở rộng)	2h	150K	JWT local auth, RBAC theo ownership, Profile/Settings, Role-request
S5	18/07/2026	Khoa Nguyễn	LDMS-008/014/015/016/019/020/026	6h	100K	Search & Reader experience, Document List
Σ				12h05min	690K	

Phiên S3 và S4 cùng Story ID (LDMS-001/009/010/018) vì S4 là lượt lặp mở rộng trên cùng nhóm story nền tảng (Platform/Identity), không phải hoàn thành story mới trùng lặp.

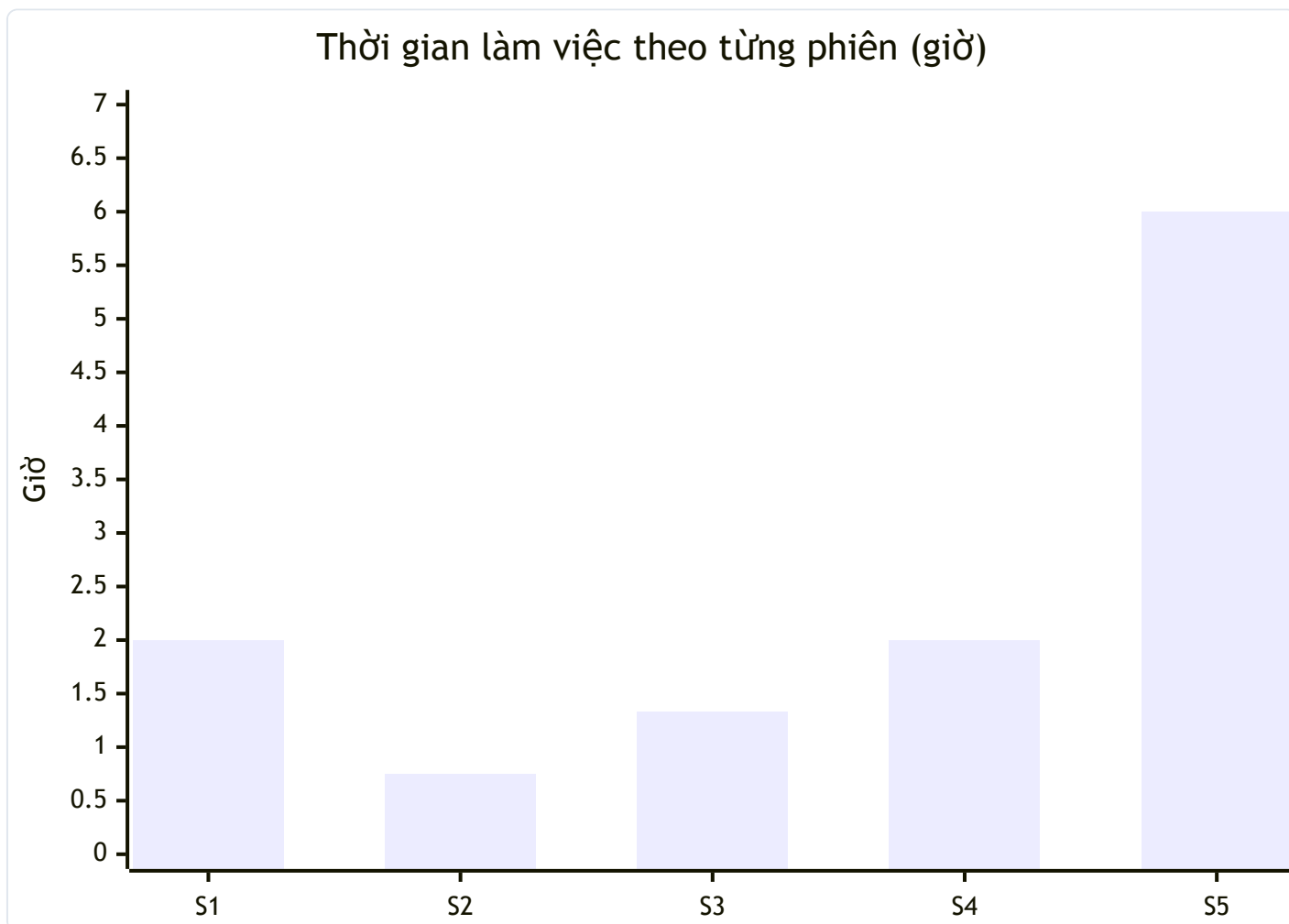
3.2. Phân bổ Token AI

Phân bổ Token AI theo từng phiên làm việc (Tổng 690K)



Phiên S2 (Ngô & Thái) chiếm tỷ trọng token lớn nhất (**280K, ~40.6% tổng token**) dù thời gian làm việc ngắn nhất (45 phút) — pipeline số hóa/OCR/publish có khối lượng xử lý theo story dày đặc (5 story trong 1 phiên).

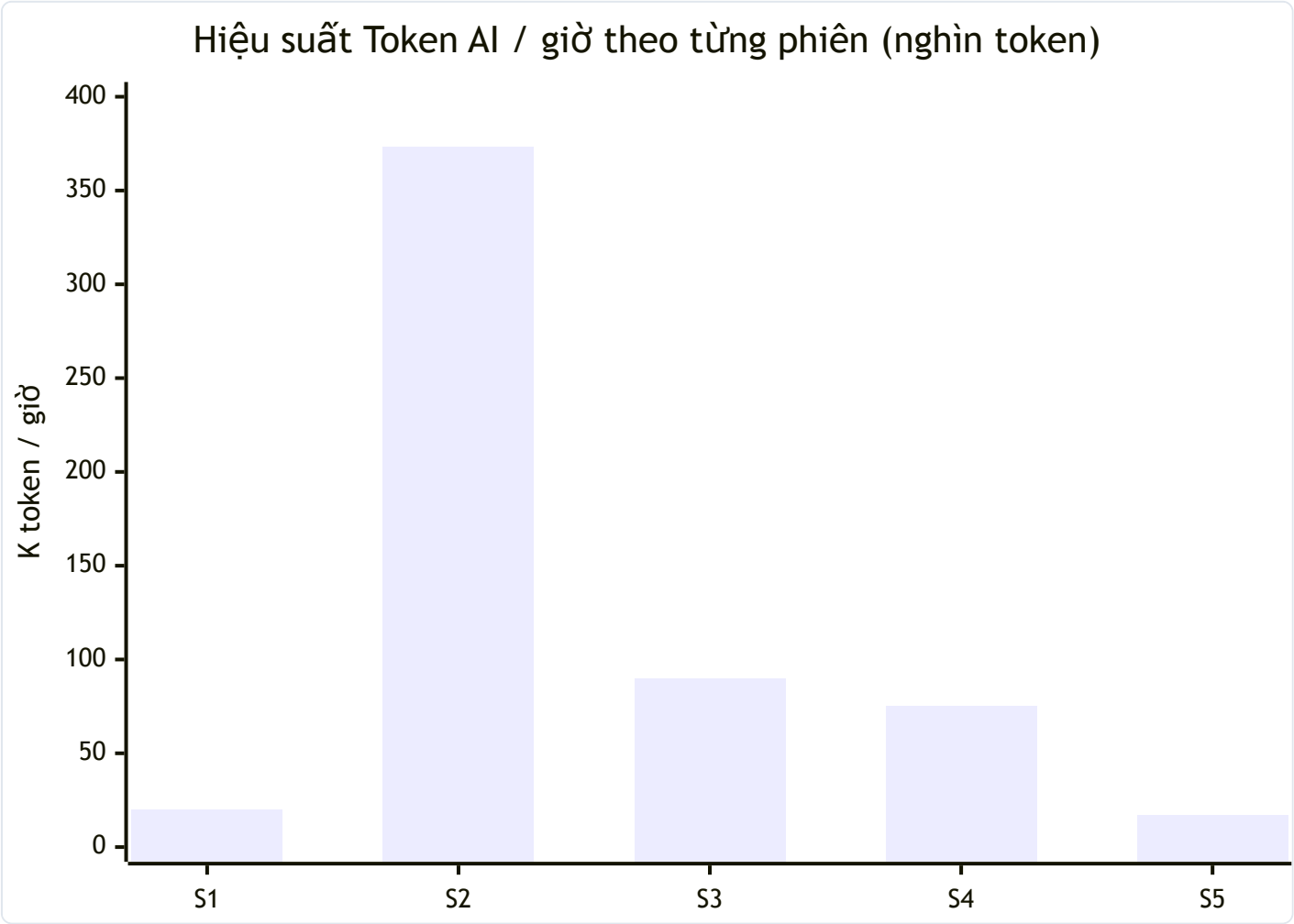
3.3. Phân bổ thời gian làm việc



Phiên S5 (Khoa Nguyễn, 18/07) chiếm nhiều thời gian nhất (6 giờ, ~49.6% tổng thời gian) nhưng chỉ dùng 100K token — cho thấy phần lớn thời gian là thao tác thủ công/kiểm thử (7 story: search, reader UX, bookmark...) hơn là tương tác AI liên tục.

4. Phân tích hiệu suất (AI Productivity Analysis)

4.1. Hiệu suất Token / giờ



Phiên	Token/giờ (K)	Nhận xét
S1	20.0	Thấp — nhiều thời gian đọc/soát spec thủ công trước khi giao Opus code.
S2	373.3	Cao nhất — phiên "đậm đặc AI" nhất, khối lượng sinh code/pipeline lớn trong thời gian ngắn.
S3	90.0	Trung bình-cao — Claude Code xử lý liên tục spec→code→test.
S4	75.0	Giảm nhẹ so với S3 — lượt lặp mở rộng cần nhiều review/chỉnh sửa hơn sinh mới.
S5	16.7	Thấp nhất — phiên dài, nhiều story nhỏ, thời gian kiểm thử UI thủ công chiếm ưu thế.

Trung bình các phiên đã log: 690K / 12.083h ≈ **57.1K token/giờ** — lưu ý con số này chỉ đại diện cho 16/26 story đã có log, chưa suy rộng được cho toàn bộ 26 story.

4.2. Token trên mỗi Story Point

Chỉ 2/5 phiên (S1, S5 — đều của Khoa Nguyễn) có ghi nhận Story Points, nên đây là mẫu duy nhất có thể tính tỷ lệ token/SP đáng tin cậy:

Phiên	Story Points	Token	Token / SP
S1	3	40K	13.3K
S5	7	100K	14.3K

Tỷ lệ tương đối ổn định (~13–14K token/SP), có thể dùng làm cơ sở ước lượng ngược chi phí AI cho **10 story chưa được log** (mục 6) **nếu** toàn nhóm ghi SP đầy đủ khi backfill log.

4.3. Tổng hợp theo từng dev

Dev	Số phiên	Tổng thời gian	Tổng token	Story chạm tới (không trùng)
Khoa Nguyễn	2	8h	140K	008, 014, 015, 016, 019, 020, 026 (7 story)
Khoa Ngô & Thái	1	45 phút	280K	003, 004, 007, 013, 022 (5 story)
Tuấn Anh	2	3h20min	270K	001, 009, 010, 018 (4 story, làm sâu qua 2 lượt)

5. Liên hệ với tiến độ Product Backlog

Trạng thái thực tế (theo codebase): toàn bộ **26/26 story (100%)** — Must 16, Should 7, Could 3 — đã hoàn thành và merge.

Trạng thái theo log (`project_log.md`): tổng hợp toàn bộ Story ID xuất hiện trong log (loại trùng): **001, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 022, 026** → chỉ **16/26 story (~61.5%)** có dòng log ghi effort + token tương ứng.

Chênh lệch giữa hai con số này ($26 - 16 = 10$ story, ~38.5% backlog) là **khoảng trống ghi log**, không phải khoảng trống tiến độ: các story đã code xong nhưng chưa được dev log lại thời gian/token theo DoD mục 5 của `07-product-backlog.md`. Danh sách 10 story này liệt kê chi tiết ở mục 6.

So với snapshot tuần 1 trong `08-cost-time-resource.md §5.3` (12/26 story có log, 46%, tính đến 17/07), phần **có log** đã tăng thêm 4 story nhờ phiên S5 (18/07), nhưng phần **tiến độ thực** đã đi trước log rất xa — toàn bộ backlog đã đóng trước ngày báo cáo (24/07).

6. Khoảng trống dữ liệu và Khuyến nghị

10 story đã hoàn thành nhưng chưa có dòng log effort/token:

Story ID	Tên (tóm tắt)	Epic / Module	MoSCoW
LDMS-002	Tải lên tệp scan gốc	B / M1	Must
LDMS-005	API đọc và cập nhật text trang	B / M3	Must
LDMS-006	UI biên tập text tối thiểu	B / M3	Must
LDMS-011	Gán siêu dữ liệu bắt buộc	B / M4	Must
LDMS-012	Quản lý Category (2 cấp)	B / M4	Must
LDMS-017	Biên tập Split-screen (ảnh + text)	B / M3	Should
LDMS-021	Highlight và ghi chú	C / M6	Could
LDMS-023	Tags	B / M4	Could
LDMS-024	Trích dẫn tự động (Citation)	C / M4	Could
LDMS-025	Tìm kiếm Elasticsearch nâng cao	C / M7	Could

Đáng chú ý: đây không chỉ là 4 story Could-have (021, 023, 024, 025) mà còn gồm **6 story Must/Should nền tảng** (002, 005, 006, 011, 012, 017) — nhiều khả năng đã được thực hiện xen kẽ trong các phiên đã log (ví dụ ghi chú "Platform buffer" ở phiên S3) nhưng không tách dòng log riêng theo từng Story ID.

Khoảng trống dữ liệu khác:

- 1. **Thiếu Story Points ở 3/5 phiên đã log** (S2, S3, S4) → không thể tính token/SP hay velocity chuẩn cho toàn nhóm, chỉ tính được cho Khoa Nguyễn.
- 2. **Thiếu tên model AI ở phiên S2** (Ngô & Thái) → không xác định được model nào tạo ra mức tiêu thụ 280K token, gây khó khăn khi đối chiếu chi phí theo bảng giá từng model ở mục 5.1(B) của `08-cost-time-resource.md`.
- 3. **Story ID ghi dạng số trần** ở S2 ("3,4,7,13,22" thay vì "LDMS-003/004/...") — nên chuẩn hóa định dạng để tránh nhầm lẫn khi đối chiếu backlog.
- 4. **10 story hoàn thành không có dòng log** (bảng trên) → vi phạm DoD mục 5, khiến tổng token/thời gian toàn dự án (690K / 12h05min) chỉ là số **tối thiểu**, thấp hơn thực tế.

Khuyến nghị:

- **Backfill log cho 10 story còn thiếu:** các dev liên quan bổ sung dòng log (thời gian + token + model AI) cho từng story ở bảng trên, dù công việc đã xong, để số liệu throughput/chi phí AI trong `08-cost-time-resource.md` phản ánh đúng 100% backlog.
- Áp dụng nghiêm quy tắc DoD mục 5 (`07-product-backlog.md §1.2`) và cơ chế Session Logging (`08-cost-time-resource.md §5.2`) **ngay khi story được kéo sang Done**, không dồn log về sau — tránh lặp lại tình trạng thiếu 38.5% dữ liệu như hiện tại.
- Mọi dòng log **bắt buộc** có Story Points, tên model AI, và Story ID đúng định dạng `LDMS-xxx`.
- Với các phiên dùng mẫu hình Relay 2 model (A), cân nhắc log tách token theo từng model (Sonnet vs Opus) để so sánh chi phí/hiệu suất giữa hai mẫu hình workflow chính xác hơn.
- Dùng tỷ lệ ~13–14K token/SP (mục 4.2) làm baseline tạm thời để ước lượng ngược chi phí AI cho 10 story chưa log, cho đến khi có log thật.

Hết báo cáo. Dữ liệu nguồn: [project_log.md](#), [07-product-backlog.md](#). Xem thêm kế hoạch giám sát tại [08-cost-time-resource.md](#).